西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

多媒体数据压缩编码技术

主　讲：　赵歆波
EMAIL：　xbozhao@nwpu.edu.cn

主要内容

一、概述
二、空间域编码
三、变换域编码
四、其它方法
五、总结

数据压缩编码技术概述



图像数据压缩的必要性

- 大量图像数据传输和存储的需要
  - 数字电视、遥感图片、军事通信与侦查图像、电视电话、信息高速公路中图像
  - 教育、商业、管理等的图文资料，计算机断层术（CT）等医用图像，图书、影视资料，天气云图、各种地图等
- 传输带宽、速度、存储器容量的限制
- 用软件手段来解决硬件上的物理极限

1分钟数字音频信号需要的存储空间

数字音频格式	频带 (Hz)	带宽 (KHz)	取样率 (KHz)	量化位数	存储容量(MB)
电话	200~3400	3.2	8	8	0.48
会议电视伴音	50~7000	7	16	14	1.68
CD-DA	20~20000	20	44.1	16	5.292×2
DAT	20~20000	20	48	16	5.76×2
数字音频广播	20~20000	20	48	16	5.76×6

1分钟数字视频信号需要的存储空间

数字电视格式	空间×时间×分辨率	取样率 (MHz)	量化位数	存储容量 (MB)
公用中间格式（CIF）	352×288×30	亮度 3；4:1:1	亮度、色差共 12	270
CCIR 601 号建议	PAL720×480×30 NTSC720×576×25	亮度 13.5 4:2:2	亮度、色差共 16	1620 1620
HDTV 亮度信号	1280×720×60	60	8	3600

图象数据压缩的定义

- 把一个含有大量相关像素的图象，经过某种可逆的变换（压缩——解压），变成仅含有由非相关元素组成的数据组，便可完成图象数据的压缩。
- 在信息论中，称为信源的有效性编码问题

图象数据压缩研究的主要内容

- 为什么图像数据能够压缩
- 怎样评价重建图像的质量
- 常用的图像数据压缩或编码方法有哪些
- 这些方法基于什么原理

为什么图像数据能够压缩

图像数据表示中存在着大量的冗余，图像数据压缩技术就是利用图像数据的冗余性来减少图像数据量的方法。常见图像数据冗余类型如下：

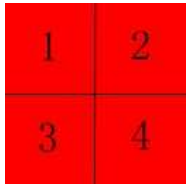
1. 空间冗余
2. 时间冗余
3. 视觉冗余

空间冗余

一幅图像表面上各采样点的颜色之间往往存在着空间连贯性，基于离散像素采样来表示物体表面颜色的像素存储方式可利用空间连贯性，达到减少数据量的目的。

例如，在静态图像中有一块表面颜色均匀的区域，在此区域中所有点的光强和色彩以及饱和度都是相同的，因此数据有很大的空间冗余。

空间冗余



♦由此我们知道，整理图像的描述方法可以达到压缩的目的。

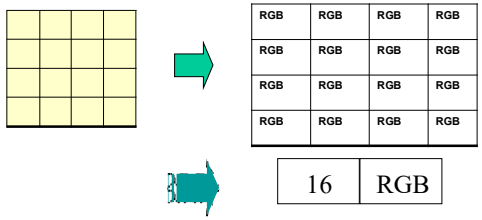
- 描述语言

1、“这是一幅 2*2的图像，图像的第一个像素是红的，第二个像素是红的，第三个像素是红的，第四个像素是红的”。

2、“这是一幅2*2的图象，整幅图都是红色的”。

空间冗余

- 图像冗余无损压缩的原理



从原来的16*3*8=284bits压缩为：(1+3)*8=32bits

时间冗余

运动图像一般为位于一时间轴区间的一组连续画面，其中的相邻帧往往包含相同的背景和移动物体，只不过移动物体所在的空间位置略有不同，所以后一帧的数据与前一帧的数据有许多共同的地方，这种共同性是由于相邻帧记录了相邻时刻的同一场景画面，所以称为时间冗余。

时间冗余



视觉冗余

人类的视觉系统对图像场的敏感度是非均匀的。但是，在记录原始的图像数据时，通常假定视觉系统近似线性的和均匀的，对视觉敏感和不敏感的部分同等对待，从而产生比理想编码（即把视觉敏感和不敏感的部分区分开来的编码）更多的数据，这就是视觉冗余。

视觉冗余

- 实际图像中冗余信息的表现（灰度图）



视觉冗余

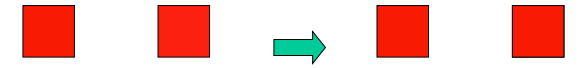
- 图象的视觉冗余（彩色）





$$2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^{24}$$

$$2^{24} = 16{,}777{,}216$$



(248,27,4) (251,32,15) (248,27,4) (248,27,4)

图像冗余信息分析结论

- 由于一幅图象存在数据冗余和主观视觉冗余，我们的压缩方式就是从这两方面着手来开展的。
  - 因为有数据冗余，当将图象信息的描述方式改变之后，可以压缩掉这些冗余。
  - 因为有主观视觉冗余，当忽略一些视觉不太明显的微小差异，可以进行所谓的“有损”压缩。

数据压缩的好处

- ✓ 时间域压缩——迅速传输媒体信源
- ✓ 频率域压缩——并行开通更多业务
- ✓ 空间域压缩——降低存储费用



数字压缩方法

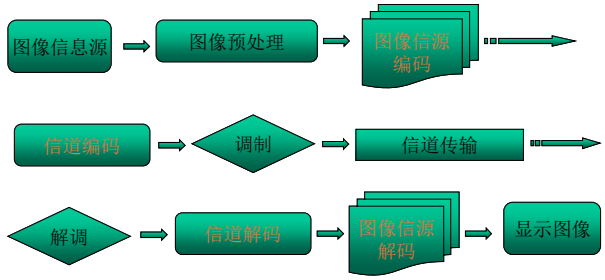
压缩处理一般是由两个过程组成：一是编码过程，即将原始数据经过编码进行压缩，以便存储与传输；二是解码过程，此过程对编码数据进行解码，还原为可以使用的数据。

数据压缩可分为两种类型：一种叫做无损压缩，另一种叫做有损压缩。

无损压缩　有损压缩

混合压缩

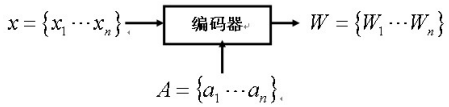
图像通信系统模型



21

编码器的基本知识

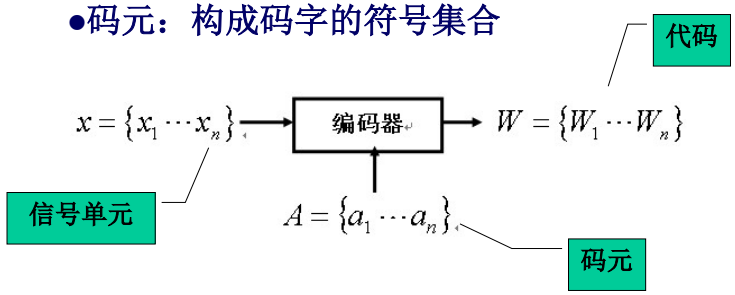
- 编码器的数学描述及若干编码术语
  - 信号单元、元素
  - 代码、码字
  - 码元
- 编码器的作用
  - 用符号集合中的符号，构成代码
  - 建立输入和输出的对应关系



22

编码器的基本知识

- 编码器的数学描述及若干编码术语
  - 输入：信号单元、元素
  - 输出：代码、码字
  - 码元：构成码字的符号集合



23

编码器的基本知识

- 编码器的作用
  - 用符号集合A中的符号，构成代码W
  - 建立X和W的对应关系



- 当输入端送来一个x_i，输出端便输出一个w_i与其对应，而所有w_i都按规定的编码方法，用a_i来组成

24

具有特殊性质的代码

- 二进代码：A有D种元素且D=2
- 同阶代码：二进代码中两个码元长短相同
- 等长代码：任一码字都由同样多个码元组成
- 瞬时码：可瞬时译出的码
- 单义代码：一有限长的代码串，只能被唯一地分割成一个个码字
- 非续长代码：若代码W中任一个码字都不是另一个码字的续长

W={0, 10, 100, 111}　　W={0, 10, 110, 111}

- 非续长码一定是单义码　　W={0, 01}

无损压缩

无损压缩常用在原始数据的存档，如文本数据、程序以及珍贵的图片和图像等。

其原理是统计压缩数据中的冗余(重复的数据)部分。常用的有：

RLE (run length encoding)行程编码

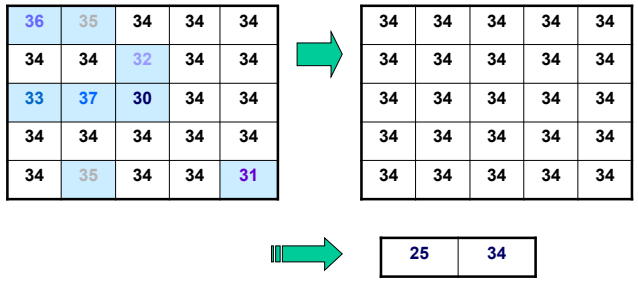
Huffman 编码

算术编码

LZW (lempel-ziv-welch)编码

图像冗余有损压缩原理

- 图像冗余有损压缩的原理



有损压缩

图像或声音的频带宽、信息丰富，人类视觉和听觉器官对频带中某些频率成分不大敏感，有损压缩以牺牲这部分信息为代价，换取了较高的压缩比。

常用的有损压缩方法有：PCM(脉冲编码调制)、预测编码、变换编码、插值与外推等。

新一代的数据压缩方法有：矢量量化和子带编码、基于模型的压缩、分形压缩及小波变换等。

混合压缩

混合压缩是利用了各种单一压缩的长处，以求在压缩比、压缩效率及保真度之间取得最佳折衷。

该方法在许多情况下被应用，如JPEG 和MPEG 标准就采用了混合编码的压缩方法。

图像压缩三个重要指标

1、压缩率　　高
2、压缩的算法　　简单
3、恢复效果　　好

保真度准则

- 定义
  - 保真度准则是压缩后图象质量评价的标准
- 客观保真度准则
  - 原图象和压缩图象之间的均方根误差或压缩后图象的均方根信噪比
- 主观保真度准则
  - 极好、良好、通过、勉强、低劣、不能用

客观保真度准则

- 新旧图像的均方误差

$$\overline{e^2}=\frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y)-g(x,y)\right]^2$$

- 均方根误差

$$e_{rms}=\sqrt{\overline{e^2}}$$

- 把压缩后图像表示成原图像和噪声的叠加

$$f(x,y)=g(x,y)+e(x,y)$$

- 均方信噪比

$$(SNR)_{ms}=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f^2(x,y)/\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}e^2(x,y)$$

主观保真度准则

- 具有相同客观保真度的不同图像，在人的视觉中可能引起不同的观察效果
- 客观保真度准则是一种统计平均意义下的度量准则，对于图像中的细枝末节无法反映
- 人的视觉系统有许多特殊的性质
  - 对光强敏感的对数特性，使得图像暗区的误差比其亮区误差影响更为重要
  - 对灰度突变的特别敏感性，使得发生于图像边缘轮廓附近的误差，比发生于一般背景上的误差对图像质量有着更坏的影响

图像数据压缩的原理——熵

数据压缩不仅起源于 40 年代由 Claude Shannon 首创的信息论，而且其基本原理即信息究竟能被压缩到多小，至今依然遵循信息论中的一条定理，这条定理借用了热力学中的名词“熵”(Entropy)来表示一条信息中真正需要编码的信息量：

考虑用 0 和 1 组成的二进制数码为含有 n 个符号的某条信息编码，假设符号 Fn 在整条信息中重复出现的概率为 Pn，则该符号的熵也即表示该符号所需的位数位为：

$En = - \log_2(Pn)$整条信息的熵也即表示整条信息所需的位数为：$E = \sum En$

例子

对下面这条只出现了 a b c 三个字符的字符串：

aabbaccbaa

字符串长度为 10，字符 a b c 分别出现了 5 3 2 次，则 a b c 在信息中出现的概率分别为 0.5 0.3 0.2，它们的熵分别为：

$Ea = -\log_2(0.5) = 1Eb = -\log_2(0.3) = 1.737Ec = -\log_2(0.2) = 2.322$整条信息的熵也即表达整个字符串需要的位数为：

$E = Ea * 5 + Eb * 3 + Ec * 2 = 14.855$ 位回想一下如果用计算机中常用的 ASCII 编码，表示上面的字符串我们需要整整 80 位呢！现在知道信息为什么能被压缩而不丢失原有的信息内容了吧。简单地讲，**用较少的位数表示较频繁出现的符号，这就是数据压缩的基本准则。**

模型

- 要压缩一条信息，首先要分析清楚信息中每个符号出现的概率。不同的压缩程序通过不同的方法确定符号的出现概率，对符号的概率计算得越准确，也就越容易得到好的压缩效果。
- 对信息中字符的出现概率难以估计（**各种压缩模型**）
  - 现实中要压缩的文件，数据量大（几十 、几百K）
  - 可以预先扫描文件中的所有字符，统计出每个字符出现的概率，这种方法在压缩术语里叫做“静态统计模型”。但是，不同的文件中，字符有不同的分布概率，要么先花上大量的时间统计要压缩的所有文件中的字符概率，要么为每一个单独的文件保存一份概率表以备解压缩时需要。糟糕的是，不但扫描文件要消耗大量时间，而且保存一份概率表也使压缩后的文件增大了不少。所以，在实际应用中，“静态统计模型”应用的很少。

模型

真正的压缩程序中使用的大多是一种叫“自适应模型”的东西。自适应模型可以说是一台具有学习功能的自动机。他在信息被输入之前对信息内容一无所知并假定每个字符的出现概率均等，随着字符不断被输入和编码，他统计并纪录已经出现过的字符的概率并将这些概率应用于对后续字符的编码。也就是说，自适应模型在压缩开始时压缩效果并不理想，但随着压缩的进行，他会越来越接近字符概率的准确值，并达到理想的压缩效果。自适应模型还可以适应输入信息中字符分布的突然变化，可以适应不同的文件中的字符分布而不需要保存概率表。

编码

通过模型，我们已经确定了对某一个符号该用多少位二进制数进行编码。现在的问题是，如何设计一种编码方案，使其尽量精确地用模型计算出来的位数表示某个符号。

最先被考虑的问题是，如果对 a 用 3 个二进制位就可以表示，而对 b 用 4 个二进制位就可以表示，那么，在解码时，面对一连串的二进制流，我怎么知道哪三个位是 a，哪四个位是 b 呢？所以，必须设计出一种编码方式，使得解码程序可以方便地分离每个字符的编码部分。于是有了一种叫“前缀编码”的技术。该技术的主导思想是，任何一个字符的编码，都不是另一个字符编码的前缀。反过来说就是，任何一个字符的编码，都不是由另一个字符的编码加上若干位 0 或 1 组成。看一下前缀编码的一个最简单的例子

前缀编码

符号 编码　　A 0
B 10
C 110
D 1110
E 11110

有了上面的码表，你一定可以轻松地从下面这串二进制流中分辨出真正的信息内容了：

11100101011101101111100010 - DABBDCEAAB

匹配编码

- 最佳编码方法
  - 按给定的概率分布构成一个非续长码，使它的平均长度为最短 $\overline{N}=\sum_{i=1}^{n}P(x_i)n_i$
  - 用具有最短码元的码字，对具有最大概率的输入元素编码，便会得到具有最短平均码字长度的代码
- 最佳是在使码字长度和信号概率分布相匹配的意义上的最佳，所以又称这种编码为匹配编码
- 两种最佳匹配编码方法
  - 费诺码（Fano）
  - 哈夫曼码（Huffman）

Shannon-Fano 编码

进入 Huffman 先生构造的神奇二叉树之前，我们先来看一下它的前身，由 Claude Shannon 和 R.M.Fano 两人提出的 Shannon-Fano 编码。
讨论之前，我们假定要编码字符的出现概率已经由某一模型统计出来，例如，对下面这串出现了五种字符的信息(40 个字符长):
cabcedeacacdeddaaabaabababaaabbacdebaceada 五种字符的出现次数分别：a - 16，b - 7，c - 6，d - 6，e - 5 。
Shannon-Fano 编码的核心仍然是构造二叉树，构造的方式非常简单：

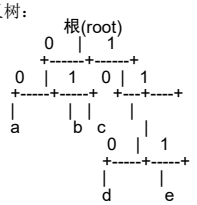
1）将给定符号按照其频率从大到小排序。对上面的例子，应该得到：

a - 16
b - 7
c - 6
d - 6
e - 5

2）将序列分成上下两部分，使得上部频率总和尽可能接近下部频率总和。我们有：

a - 16
b - 7
---
c - 6
d - 6
e - 5

3）我们把第二步中划分出的上部作为二叉树的左子树，记 0，下部作为二叉树的右子树，记 1。
4）分别对左右子树重复 2 3 两步，直到所有的符号都成为二叉树的树叶为止。现在我们有如下的二叉树：



Shannon-Fano 编码

于是我们得到了此信息的编码表：
a - 00 b - 01 c - 10 d - 110 e - 111

可以将例子中的信息编码为：
cabcedeacacdeddaaabaabababaaabbacdebaceada10
00 01 10
111 110 111 00 10 00 10 ..... 码长共 91 位。考虑用 ASCII 码表示上述信息需要 8 * 40 = 240 位，我们确实实现了数据压缩

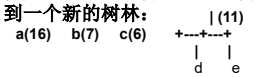
缺点：当信号元素很多时，每次如何分成两组可有许多方案，每种方案对最后的分组影响都不同，寻求一种最佳的分组方法本身就变得十分繁琐。

Huffman 编码

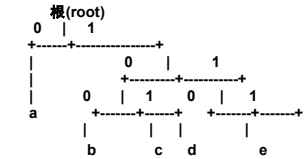
Huffman 编码构造二叉树的方法和 Shannon-Fano 正好相反，不是自上而下，而是从树叶到树根生成二叉树。
1）将各个符号及其出现频率分别作为不同的小二叉树（目前每棵树只有根节点）。

a(16) b(7) c(6) d(6) e(5)

2）在 1 中得到的树林里找出频率值最小的两棵树，将他们分别作为左、右子树连成一棵大一些的二叉树，该二叉树的频率值为两棵子树频率值之和。对上面的例子，我们得到一个新的树林：



3）对上面得到的树林重复 2 的做法，直到所有符号都连入树中为止。这一步完成后，我们有这样的二叉树：



由此，我们可以建立和 Shannon-Fano 编码略微不同的编码表：

a - 0 b - 100 c - 101 d - 110 e - 111

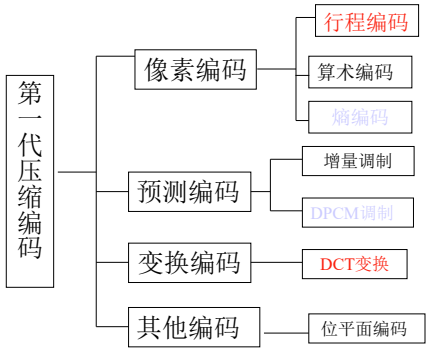
Huffman 编码

对例子中信息的编码为：
cabcedeacacdeddaaabaababaaabbacdebaceada1
01 0 100 101 111 110 111 0 101 0 101 .....
码长共 88 位。这比使用 Shannon-Fano 编码要更短一点。
让我们回顾一下熵的知识，上面的例子中，每个字符的熵为：
Ea = - $\log_2$(16 / 40) = 1.322 Eb = - $\log_2$(7 / 40) = 2.515 Ec = - $\log_2$(6 / 40) = 2.737 Ed = - $\log_2$(6 / 40) = 2.737 Ee = - $\log_2$(5 / 40) = 3.000
信息的熵为：
也就是说，表示该条信息最少需要 86.601 位。我们看到，Shannon-Fano 编码和 Huffman 编码都已经比较接近该信息的熵值了。

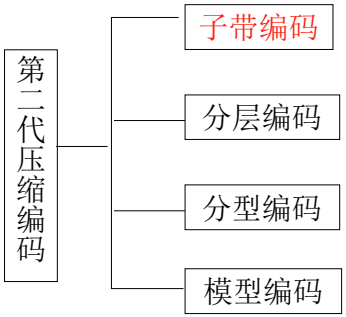
图像压缩编码的分类

- 第一代压缩编码
  - 八十年代以前，主要是根据传统的信源编码方法。
- 第二代压缩编码
  - 八十年代以后，突破信源编码理论，结合分形、模型基、神经网络、小波变换等数学工具，充分利用视觉系统生理心理特性和图像信源的各种特性。

图像压缩编码的分类



图像压缩编码的分类



空间域编码

- PCM编码
  - 是英文Pulse Code Modulation的缩写
  - 又称脉冲编码调制
  - 对连续图像信号空间采样、幅值量化、编码的总称
  - 等长编码和不等长编码
- 数码率（bit率、波特率）
  - 每秒能传送的数据bit数

预测编码

所谓预测编码是指，去掉相邻像素之间的相关性和冗余性，只对新的信息进行编码。举个简单的例子，因为像素的灰度是连续的，所以在一片区域中，相邻像素之间灰度值的差别可能很小。如果我们只记录第一个像素的灰度，其它像素的灰度都用它与前一个像素灰度之差来表示，就能起到压缩的目的。如248，2，1，0，1，3，实际上这6个像素的灰度是248，250，251，251，252，255。表示250需要8个比特，而表示2只需要两个比特，这样就实现了压缩。

预测编码

根据某一数据模型利用以往的样本值对新样本值进行预测，然后将样本实际值与预测值的差值进行编码。如果模型足够好，且样本序列的时间相关性较强，那么误差信号的幅度将远小于原始信号，可以用较少的值对其差值量化，得到较好的压缩效果。预测编码常用的是差分脉冲编码调制（DPCM）和自适应的差分脉冲编码调制（ADPCM）。

DPCM编码(线性预测编码)

- 是英文Differential Pulse Code Modulation的缩写
- 差分脉冲编码调制
- 与语言信号中使用的线性预测编码LPC（Linear Predictive Coding）在结构上完全相同，因此称为线性预测编码
- 基本原理：编码的对象不是原图像的像素，而是原图像像素及其预测值的差分。

S_{-2}	S_{-3}	
S_{-1}	S(m,n)	

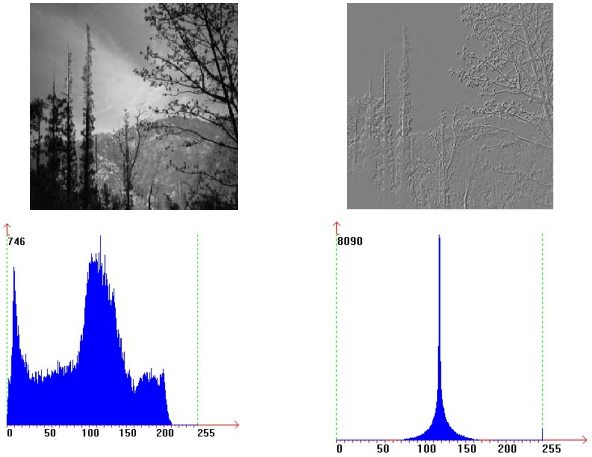
差分的定义：

$\hat{f}(m,n)$ 是 $f(m,n)$根据以前像素值的预测值，则：

$$e(m,n) = f(m,n) - \hat{f}(m,n)$$

称为差分。

图像变换--差分运算



DPCM编码

- 用原图像像素的线性函数估计f(m,n)

$$\hat{f}(m,n)=a_1 f(m-1,n)+a_2 f(m-1,n-1)+a_3 f(m,n-1)$$

- 根据均方误差最小准则确定系数

$$e(m,n)=f(m,n)-\hat{f}(m,n)$$

- 用 $\hat{f}(m,n)$ 估计 $f(m,n)$ 的均方差为：

$$E\{[f(m,n)-\hat{f}(m,n)]^2\}\rightarrow \min$$

- 图像像素的自相关函数

$$R(m,n,p,q)=E\{f(m,n)f(p,q)\}$$

DPCM编码

- 可得：

$$\begin{aligned}
&a_1R(m-1,n,m-1,n)+a_2R(m-1,n-1,m-1,n)\\
&+a_3R(m,n-1,m-1,n)=R(m,n,m-1,n)\\
&a_1R(m-1,n,m-1,n-1)+a_2R(m-1,n-1,m-1,n-1)\\
&+a_3R(m,n-1,m-1,n-1)=R(m,n,m-1,n-1)\\
&a_1R(m-1,n,m-1,n)+a_2R(m-1,n-1,m,n-1)\\
&+a_3R(m,n-1,m,n-1)=R(m,n,m,n-1)
\end{aligned}$$

DPCM编码

- 假设图像的像素是具有零均值的平稳的马尔可夫过程，则有：

$$R(\alpha,\beta)=R(0,0)e^{-c_1|\alpha|-c_2|\beta|}$$

- 于是：

$$\begin{aligned}
&a_1R(0,0)+a_2R(0,1)+a_3R(1,1)=R(1,0)\\
&a_1R(0,1)+a_2R(0,0)+a_3R(1,0)=R(1,1)\\
&a_1R(1,1)+a_2R(1,0)+a_3R(0,0)=R(0,1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_1&=R(1,0)/R(0,0)\\
a_2&=-R(1,1)/R(0,0)\\
a_3&=R(0,1)/R(0,0)
\end{aligned}$$

DPCM编码

DPMC编码的方法：

1）对原图像F计算其均值和 $R(\tau)$ 。

2）求出线性预测码的系数 a_1 a_2 a_3 。

3）计算 $\hat{f}(m,n)=a_1 f(m-1,n)+a_2 f(m-1,n-1)+a_3 f(m,n-1)$

4）计算 $e(m,n)=f(m,n)-\hat{f}(m,n)$

5）传送e(m,n)和a1,a2,a3。

DPCM编码

- 例：对下图进行DPMC编码



这幅图的大小是512*512

（512*512*8 =2097152bits）

DPCM编码

- 为讲解方便，取其中的一个子块：

$$F=\begin{bmatrix}59&60&58&57&57&57&56&56\\61&59&59&57&56&56&56&56\\62&59&60&58&58&59&58&55\\59&61&60&56&58&57&59&56\\61&60&59&58&55&58&59&56\\60&62&59&62&57&56&59&55\\61&64&60&58&57&56&58&58\\59&60&61&58&58&59&57&57\end{bmatrix}$$

64*8=512bits

Huffman:188bits

a1=0.9875

a2=-0.9759

a3=0.9831

对e(m,n)进行量化处理：

e=16*int(e/16)

$$e=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\1&0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2&1\\1&1&1&1&1&2&2&2\\1&1&1&2&1&2&2&2\\1&2&1&1&2&2&2&3\\1&1&2&2&2&2&2&3\end{bmatrix}$$

64*6+3*16=432bits

e和a1,a2,a3的总位数

Huffman:113+16+8=137bits

DPCM编码



原图



解码图

行程编码（RLE）

- 行程：具有相同灰度值的像素序列
- 编码思想：
  - 将一行中颜色值相同的相邻象素（行程）用一个计数值（行程的长度）和该颜色值（行程的灰度）来代替，从而去除像素冗余。

例：设重复次数为 iC, 重复像素值为 iP

编码为：iCiP iCiP iCiP

编码前：aaaaaaabbbbbbccccccc

编码后：7a6b8c

行程编码（RLE）

RLE 编码是将数据流中连续出现的字符用单一记号表示。

例如,字符串AAABCDDDDDDDDBBBBB可以压缩为3ABC8D5B 。

RLE编码简单直观，编码/解码速度快，因此许多图形和视频文件，如.BMP .TIFF及AVI等格式文件的压缩均采用此方法.

行程编码（RLE）

- 例：

aaaa bbb cc d eeeee ffffff （共 **22*8=**176 bits)

4 3 2 1 5 7

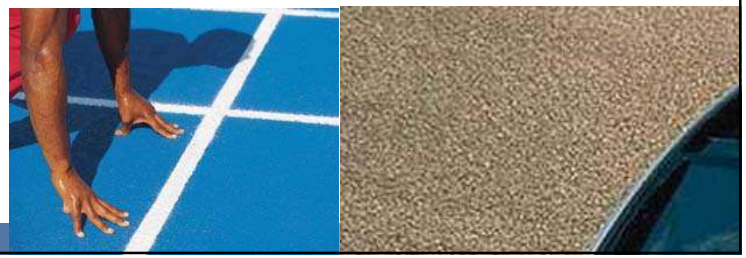
行程编码：**4a3b2c1d5e7f**

(共（8+3）*6= 66Bits)

176 → 66

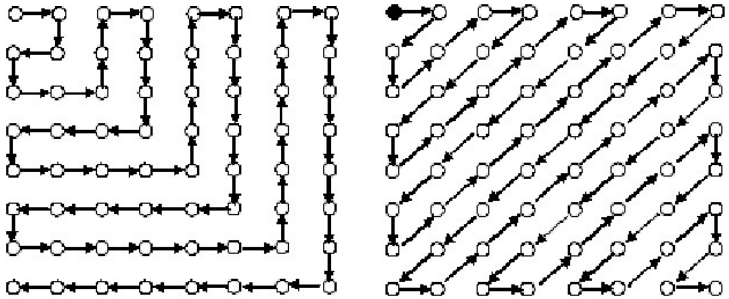
行程编码（RLE）

- 对于有大面积色块的图像，压缩效果很好
- 对于纷杂的图像，压缩效果不好，最坏情况下（图像中每两个相邻点的颜色都不同），会使数据量加倍，所以现在单纯采用行程编码的压缩算法用得并不多，**PCX**文件算是其中之一



二维行程编码

- 二维行程编码要解决的核心问题是：将二维排列的像素，采用某种方式转化成一维排列的方式。之后按照一维行程编码方式进行编码
- 两种典型的二维行程编码的排列方式



二维行程编码

- 数据量：**64*8=512(bit)**

$$f=\begin{bmatrix}130&130&130&129&134&133&129&130\\130&130&130&129&134&133&130&130\\130&130&130&129&132&132&130&130\\129&130&130&129&130&130&129&129\\127&128&127&129&131&129&131&130\\127&128&127&128&127&128&132&132\\125&126&129&129&127&129&133&132\\127&125&128&128&126&130&131&131\end{bmatrix}$$

二维行程编码

如果按照方式(a)扫描的顺序排列的话，数据分布为：

130，130，130，130，130，130，130，130；129，129，129，129，130，130，129；127，128，127，129，131，130，132，134，134；133，133，132，130，129，128，127，128，127，128，127，125，126，129，129；127，129，133，132，131，129，130，130；129，130，130，130，129，130，132，132；131，131，130，126，128，128，127，127

行程编码为:

（7，130），（2，130），（4，129），（2，130），（1，129）；（1，127），（1，128），（1，127），（1，129），（1，131），（1，130），（1，132），（2，134），（2，133），（1，132），（1，130），（1，129），（1，128），（1，127），（1，128），（1，127），（1，128），（1，127），（1，125），（1，126），（2，129），（1，127），（1，129），（1，133），（1，132），（1，131），（1，129），（2，130），（1，129），（3，130），（1，129），（1，130），（2，132），（2，131），（1，130），（1，126），（2，128），（2，127）

数据量为:43*（3+8）=473(bit)　(94.22%)

运动图像压缩标准

- 连续帧图像的定义
  - 由多幅尺寸相同的静止图像组成的图像序列，被称为连续帧图像。
  - 与静止帧图像相比，连续帧图像多了一个时间轴，成为三维信号，因此连续帧图像也被称为三维图像



帧间编码

- 针对序列图像
  - 对相继各帧间的相关性进行压缩
- 每帧图像分为两部分
  - 与上帧相同
  - 与上帧不同
- 帧间差信号

$$e(m,ni)=f(m,n,i)-f'(m,n,i-1)$$

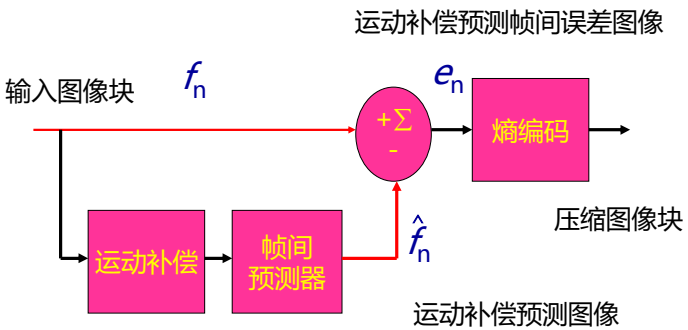
- 重建公式

$$f'(m,n,i)=\begin{cases} f'(m,n,i-1)+e(m,n,i) & \text{若}\left|e(m,n,i)\right|>\eta \\ f'(m,n,i-1) & \text{其它} \end{cases}$$

运动图像压缩标准

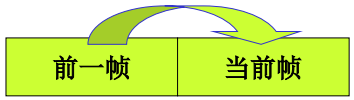
- 基于如下基本假设：各连续帧之间存在着相关性。
- 帧内编码：针对一帧进行编码
- 帧间编码技术：根据前后帧的像素来编码，通过减少帧间图像数据冗余，来达到减少数据量、压缩连续帧图像体积的目的：
- 将连续帧图像序列，分为参考帧和预测帧，参考帧用静止图像压缩方法进行压缩（帧内编码），预测帧对帧差图像进行压缩（帧间编码）
- 由于帧差图像的数据量大大小于参考帧的数据量，从而可以达到很高的压缩比

帧间运动补偿预测编码技术

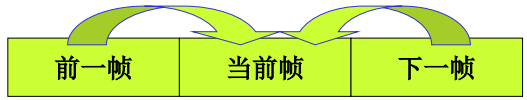


帧间预测编码

- I 帧：不进行预测、进行帧内编码（参考帧）
- P帧：通过向前预测得到的误差编码帧
- B帧：通过双向预测得到的误差编码帧，因图像序列存放在存储器中，可以使用下一帧
- 向前预测

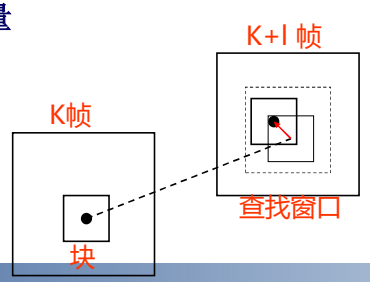


- 双向预测



运动补偿

- 物体在空间上的位移，用有限的运动参数（如运动矢量）加以描述，并和预测误差一同参与编码
- 实现时，画面一般划分成一些不连接的像素块(在MPEGI和MPEG2标准中一个像素块为16×16像素)，对于每一个这样的像素块，只估算一个运动矢量



自适应帧间预测编码

- 图像所有像素分为三类
  - 稳定区 C_S
  - 缓变区 C_M
  - 速变区 C_R
- 变动指数（先前已编码像素邻域像素帧间差之绝对和）

$$\alpha(m,n,i)\sum_{x,y\in N}\left|f(m+x,n+y,i)-f(m+x,n+y,i-1)\right|$$

- 现时刻像素灰度预测值

$$f(m,n,i)=\begin{cases} f'(m,n,i-1) & (m,n)\in C_S \\ f'(m-p,n-q,i-1) & (m,n)\in C_M \\ \alpha_1 f'(m-1,n,i)+\alpha_2 f'(m-1,n-1,i)+\alpha_3 f'(m,n-1,i) & (m,n)\in C_R \end{cases}$$

混合压缩技术

- 混合压缩是利用了各种单一压缩的长处，以求在压缩比、压缩效率及保真度之间取得最佳折衷。
- 混合编码实现的可能性及有效性：
  - 行程编码：擅长于重复数字的压缩
  - Huffman编码：擅长于像素个数的不同编码
  - DPCM编码：擅长减低像素间的相关性
  - DCT变换：擅长将高频部分分离出来

混合压缩技术

- 例：

aaaa bbb cc d eeeee ffffff （共22*8=176 bits)

4 3 2 1 5 7

行程编码：**4a3b2c1d5e7f**

(共（8+3）*6= 66Bits)

176 → 66

混合压缩技术

aaaa bbb cc d eeeee ffffff （共22*8=176 bits)

4 3 2 1 5 7

Huffman编码：

f=0 e=10 a=110 b=1111 c=11100 d=11101

11011011011011111111111111100111001110110101010100000000

(共 7*1+5*2+4*3+3*4+2*5+1*5=56 bits)

176 → 66 → 56

混合压缩技术

aaaa bbb cc d eeeee ffffff （共22*8=176 bits)

4 3 2 1 5 7

Hufman与行程编码混合：

411031111211100111101510 70

(共：3+3+3+4+3+5+3+5+3+2+3+1=38 bits)

176 → 66 → 56 → 38

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

谢谢